

Selo Verde

Saladorama

Seleção de fornecedores sustentáveis com o método **MARCOS**.



Revisitando método e o *case.*

Do fundamento matemático do MARCOS até o produto entregue ao Saladorama — método, caso e código.

Slides 03 — 06

O método MARCOS

Stević et al. (2020) · MCDM/MCDA

Definição, fórmulas, exemplo numérico passo a passo e casos de uso reais em MCDM/MCDA.

Slides 07

O caso Saladorama

O problema da seleção de fornecedores sustentáveis e por que MARCOS é o método certo.

Slides 08 — 11

Desenvolvimento & produto

Arquitetura, stack, funcionalidades, interface e os trechos de código que tornam a decisão explicável.

O método

MARCOS, em uma *linha*.

“Mede cada alternativa pela distância simultânea ao cenário ideal e ao cenário anti-ideal — e devolve um ranking de compromisso.”

01 Família MCDM/MCDA Decisão multicritério: várias alternativas, vários critérios em conflito, pesos relativos. Mesma família de TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE. Tipo · ranking compensatório	02 Dois pontos de <i>referência</i> A AI (ideal) e a AAI (anti-ideal) são construídas a partir da matriz: o método mede cada alternativa em relação aos dois ao mesmo tempo. AI · max em benefício, min em custo	03 Função de utilidade O ranking final é dado por f(Ki), que combina Ki+ e Ki- em um único score de compromisso. Maior f(Ki) · melhor alternativa
---	--	--

Sete passos, *uma fórmula final.*

01

Matriz de decisão

m alternativas × n critérios. Valores brutos por especialista, agregados se for decisão em grupo.

$$X = [x_{ij}]_{m \times n}$$

02

Matriz extendida (AAI · AI)

Linhas extras representam o pior e o melhor cenário, derivados da própria matriz.

$$\begin{aligned} AI_j &= \max(x_{ij}) \text{ se } j \in B \\ AAI_j &= \min(x_{ij}) \text{ se } j \in B \end{aligned}$$

03

Normalização

Direção do critério muda a fórmula — benefício e custo são tratados de forma distinta.

$$\begin{aligned} \text{Benefício} \cdot n_{ij} &= x_{ij} / x_{ai} \\ \text{Custo} \cdot n_{ij} &= x_{ai} / x_{ij} \end{aligned}$$

04

Ponderação

Cada valor normalizado é multiplicado pelo peso do seu critério.

$$v_{ij} = n_{ij} \cdot w_j$$

05

Soma de linha S_i

Cada alternativa vira um único número: a soma de suas contribuições ponderadas.

$$S_i = \sum_j v_{ij}$$

06

Graus de utilidade

Distância em relação ao anti-ideal e ao ideal.

$$\begin{aligned} K_{i-} &= S_i / S_{aai} \\ K_{i+} &= S_i / S_{ai} \end{aligned}$$

07

Função de utilidade · *o ranking final*

$$f(K_i) = (K_{i+} + K_{i-}) / [1 + (1-f(K_{i+}))/f(K_{i+}) + (1-f(K_{i-}))/f(K_{i-})]$$

Maior $f(K_i)$ → melhor alternativa

Um *caso*, em números.

Configuração

Três fornecedores · três critérios — **Preço** (custo, $w=0,4$) · **Qualidade** (benefício, $w=0,35$) · **Distância** (custo, $w=0,25$).

01 · 02

Matriz inicial + AAI / AI

Alternativa	Preço (C)	Qualidade (B)	Distância (C)
Cooperativa Esperança	7	9	3
Horta Local	6	8	2
Atacado Central	5	6	5
AAI · anti-ideal	7	6	5
AI · ideal	5	9	2

03 · 04

Normalização → Ponderação (Cooperativa Esperança)

Preço (C) · $n = 5/7 = 0,714 \rightarrow v = 0,714 \cdot 0,40 = 0,286$
Qualidade (B) · $n = 9/9 = 1,000 \rightarrow v = 1,000 \cdot 0,35 = 0,350$
Distância (C) · $n = 2/3 = 0,667 \rightarrow v = 0,667 \cdot 0,25 = 0,167$

05 · 06
· 07

$S_i \rightarrow K_i \rightarrow f(K_i) \rightarrow \text{ranking}$

Fornecedor	S_i	K_i-	K_i+	$f(K_i)$
1 Cooperativa Esperança	0,803	1,118	0,803	0,728
2 Horta Local	0,750	1,044	0,750	0,680
3 Atacado Central	0,517	0,720	0,517	0,469

Veredicto

A Cooperativa Esperança vence porque combina a melhor qualidade com a menor distância — preço médio é compensado pelos demais critérios.

$\Delta f(K_i)$ entre #1 e #2 = 0,048 · ranking estável

Aplicado quando a decisão *precisa explicar a si mesma.*

Estudo seminal

*Seleção de fornecedores sustentáveis em
uma policlínica privada — Stević et al.
(2020).*

01

Saúde Fornecedores sustentáveis

Aplicação original — policlinica privada na Bósnia, com critérios econômicos, sociais e ambientais.

02

Logística & transporte

Seleção de veículos e roteirização: comparar TCO, consumo, autonomia e emissões em um único ranking.

03

Ciclo de vida & materiais

Escolha de materiais e componentes com trade-offs entre custo, durabilidade e impacto ambiental.

04

Localização de instalações

Decidir onde abrir uma cozinha, um centro de distribuição ou uma planta — fatores em conflito agregados.

05

Manufatura & tecnologia

Avaliação de processos produtivos, escolha de tecnologias e priorização de investimentos em CAPEX.

06

Compras *sustentáveis*

Ponto de partida do nosso caso: alimentos, ESG e impacto social no mesmo ranking — o Saladorama.

O caso

Saladorama

precisa escolher.

SEL
O
VER
DE

Uma cozinha que serve refeições frescas precisa comparar fornecedores em até **11 critérios**, econômicos, sociais e ambientais, e tomar a decisão com transparência. O MARCOS transforma essa escolha em um ranking justificável.

Dor 01

Múltiplos critérios em conflito

Preço, qualidade, distância, origem comunitária, agrotóxicos, embalagens, ninguém é “melhor em tudo”.

Dor 02

Decisão precisa ser justificada

“Por que esse fornecedor?” precisa de uma resposta numérica, não da intuição do comprador.

Resposta

MARCOS: compensatório + explicável

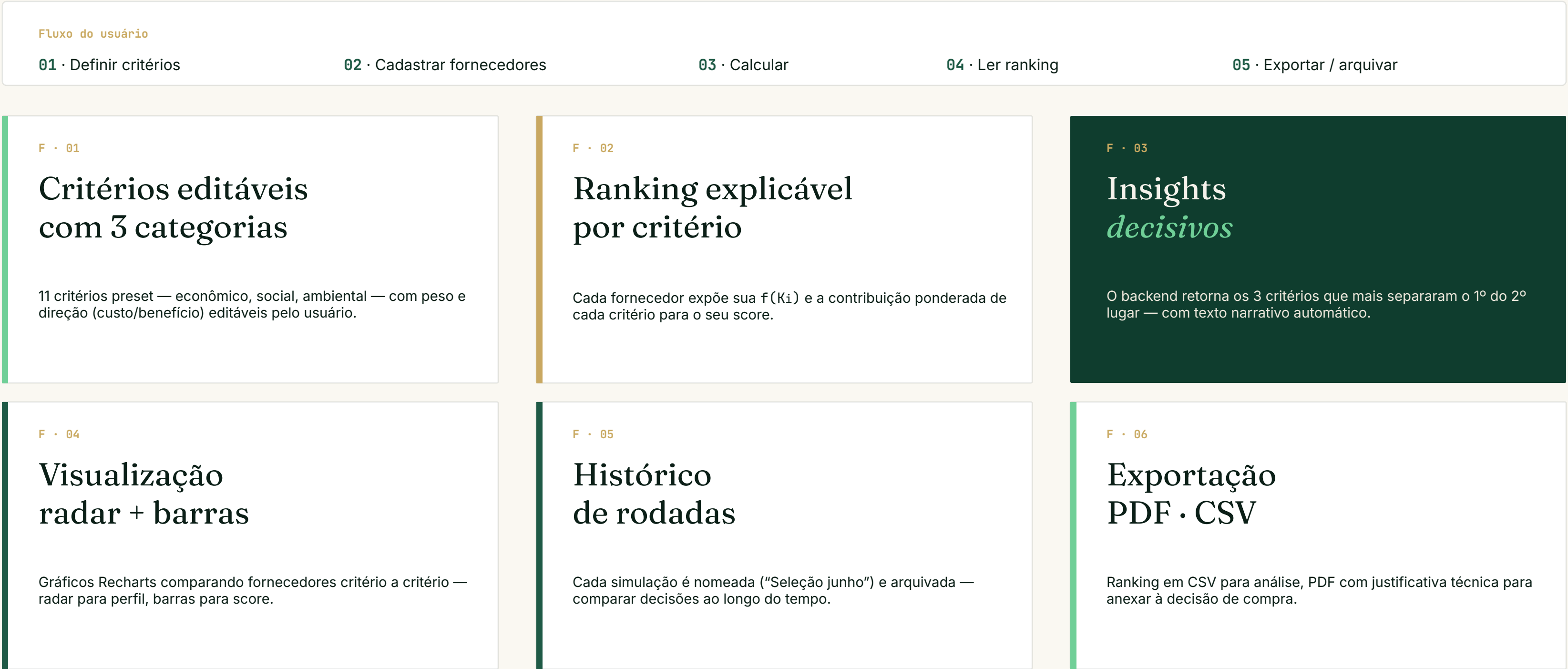
Aceita custos e benefícios na mesma matriz e devolve contribuição por critério.

Uma *stack* enxuta, em três camadas.



Endpoints principais			
GET /api/health	GET /api/criteria/preset	POST /api/marcos/calculate	GET /docs
status do serviço	11 critérios padrão do Saladorama	executa o ranking de uma rodada	Swagger/OpenAPI auto-gerado
Fluxo: critérios e fornecedores no front → payload JSON → MARCOS no back → ranking + contribuições → render gráfico + tabela.			

O que o usuário *de fato* faz.



O ranking, à primeira vista.

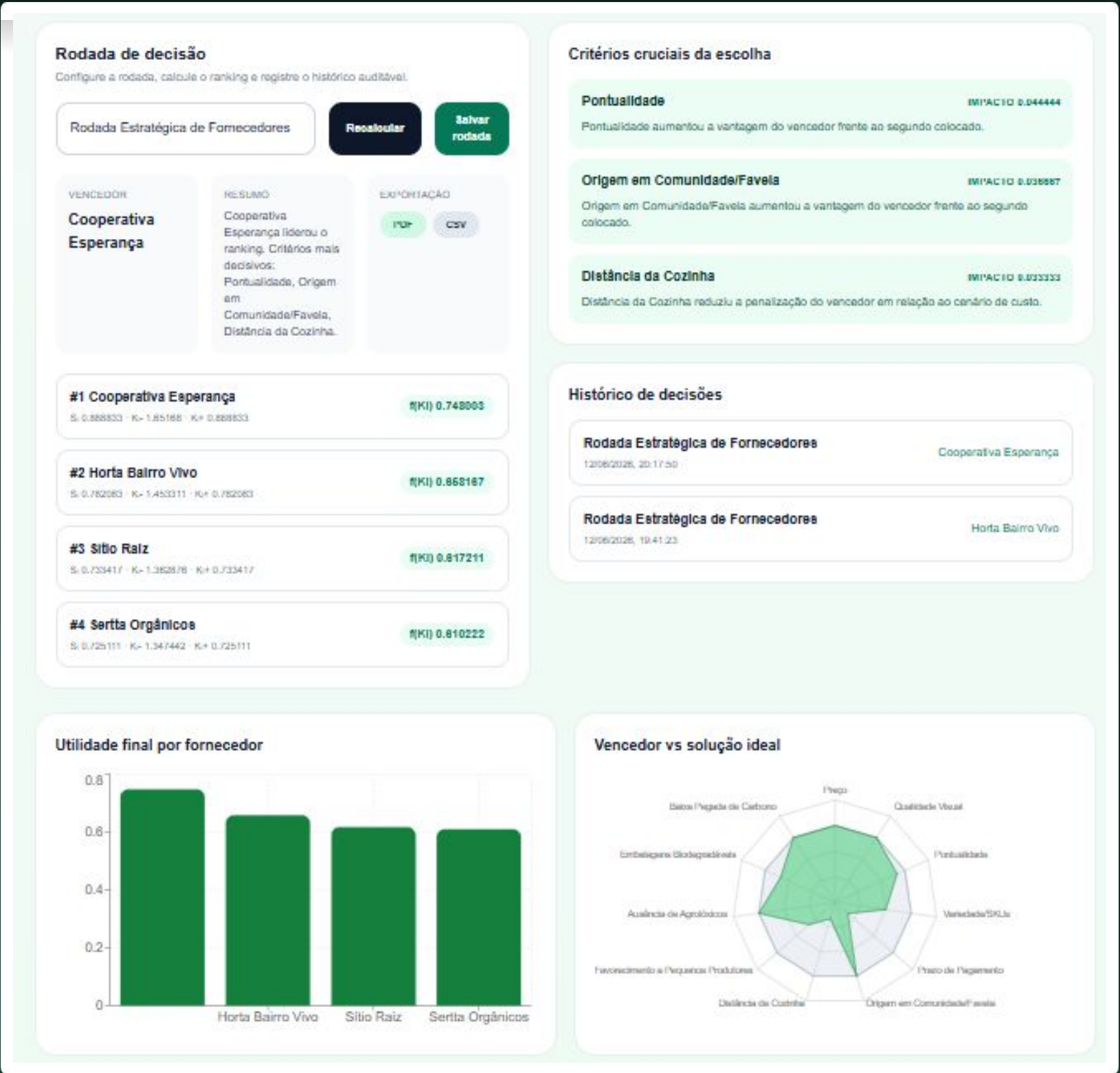
A tela principal junta tudo: critérios à esquerda, ranking ao centro com o melhor fornecedor destacado e gráfico radar à direita comparando os perfis.

A KPIs no topo · total de fornecedores, critério dominante, melhor score

B Tabela de ranking com posição, $f(K_i)$ e barra de score

C Radar Recharts · perfil critério a critério

D Sidebar · critérios, fornecedores, ranking, histórico



Do papel ao *Python*.

```
def calculate_marcos(payload: DecisionRequest) -> DecisionResponse:
    criteria = payload.criteria
    supplier_rows = [supplier.values for supplier in payload.suppliers]
    aai, ai = _build_reference_points(criteria, supplier_rows)

    extended_rows = [aai] + supplier_rows + [ai]

    normalized_matrix: List[Dict[str, float]] = []
    for row in extended_rows:
        normalized_row: Dict[str, float] = {}
        for criterion in criteria:
            cid = criterion.id
            if criterion.type == "benefit":
                normalized_row[cid] = row[cid] / ai[cid]
            else:
                normalized_row[cid] = ai[cid] / row[cid]
        normalized_matrix.append(normalized_row)

    weighted_matrix: List[Dict[str, float]] = []
    for row in normalized_matrix:
        weighted_row: Dict[str, float] = {}
        for criterion in criteria:
            weighted_row[criterion.id] = row[criterion.id] * criterion.weight
        weighted_matrix.append(weighted_row)

    sums = [sum(row.values()) for row in weighted_matrix]
    s_aai = sums[0]
    s_ai = sums[-1]

    scores: List[SupplierScore] = []
    for idx, supplier in enumerate(payload.suppliers, start=1):
        s_i = sums[idx]
        k_i_minus = s_i / s_aai
        k_i_plus = s_i / s_ai
        f_k_minus = k_i_plus / (k_i_plus + k_i_minus)
        f_k_plus = k_i_minus / (k_i_plus + k_i_minus)
        f_k_i = (k_i_plus + k_i_minus) / (
            1 + ((1 - f_k_plus) / f_k_plus) + ((1 - f_k_minus) / f_k_minus)
        )
        criterion_contributions = {
            criterion.id: round(weighted_matrix[idx][criterion.id], 6) for criterion in criteria
        }
        scores.append(
            SupplierScore(
                supplier_id=supplier.id,
                supplier_name=supplier.name,
                s_i=round(s_i, 6),
                k_i_minus=round(k_i_minus, 6),
                k_i_plus=round(k_i_plus, 6),
                f_k_i=round(f_k_i, 6),
                rank=0,
                criterion_contributions=criterion_contributions,
            )
        )
```

Aplicabilidade

núcleo · 7 passos

Critérios decisivos da rodada

O serviço calcula a diferença de contribuição entre o vencedor e o 2º colocado para cada critério, ordena e devolve os 3 mais decisivos com texto narrativo.

```
impact = winner_contrib - runner_up_contrib
top3 = sorted(impacts)[:3]
```

SALADORAMA · critérios preset

Econômico · 5

Preço · Qualidade visual · Pontualidade · Variedade/SKUs · Prazo de pagamento

Social · 3

Origem em comunidade · Distância da cozinha · Favorecimento a pequenos produtores

Ambiental · 3

Ausência de agrotóxicos · Embalagens biodegradáveis · Baixa pegada de carbono

Obrigado.

Decisão clara, fornecedor certo, maior impacto local.



Método

MARCOS
Stević et al. (2020)

Aplicação

Selo Verde Saladorama
Seleção de fornecedores sustentáveis

Stack

FastAPI · Next.js
Tailwind · Recharts · Pydantic

Contexto

IF983 — SAD · CIn UFPE
Projeto · Fase 2